

Ecole Nationale des sciences appliquées Khouribga

Rapport de Projet :

Balance Numérique

Réalisé par :

EL AYOUCI Oussama.



1. Balance Numérique :

1.1. Description du projet :

Le but de ce projet c'est de concevoir une balance numérique capable de mesurer les poids positionnés sur ce dernier avec une précision rigoureuse.

La spécificité de ce balance ce qu'il est intelligent avec le fait qu'il peut communiquer avec d'autre appareils extérieurs (téléphone portable, ordinateurs, etc.) et il peut par la suite diffuser les mesures qu'il fait avec ces appareils.

En plus le balance contient un afficheur qui permet de visualiser les mesures pour les utilisateurs.

Et pour réaliser ce projet on a passé par plusieurs étapes :

- Désigner le Balance sur le logiciel SOLIDWORKS.
- Imprimer le désigne avec une découpe laser.
- Désigner le circuit avec le logiciel EAGLE.
- Imprimer et percer le circuit.
- Souder les composants sur le circuit imprimé.
- Ecrire le programme.
- Établir la communication Bluetooth (téléphone portable, ordinateurs).
- Assemblage.

1.2. Matériel utilisés :

La réalisation de ce projet a nécessité l'ensemble des matériels suivants :

- Un afficheur LCD.
- Un potentiomètre et trois résistances.
- Un quartz et deux condensateurs.
- Trois LEDs (ROUGE, VERT, ORANGE).
- Un Botton poussoir.
- Une jauge de contrainte avec un convertisseur.
- Un module Bluetooth.
- Un microcontrôleur.

1.3. Dessin Du balance :

Pour le désigne du balance on a opté pour faire un désigne qui nous permet de positionner les poids à mesurer et au même temps laisser une place pour l'afficheur, et après la réalisation du désigne sous SOLIDWORKS, le désigne est donnée sur les figures suivantes :

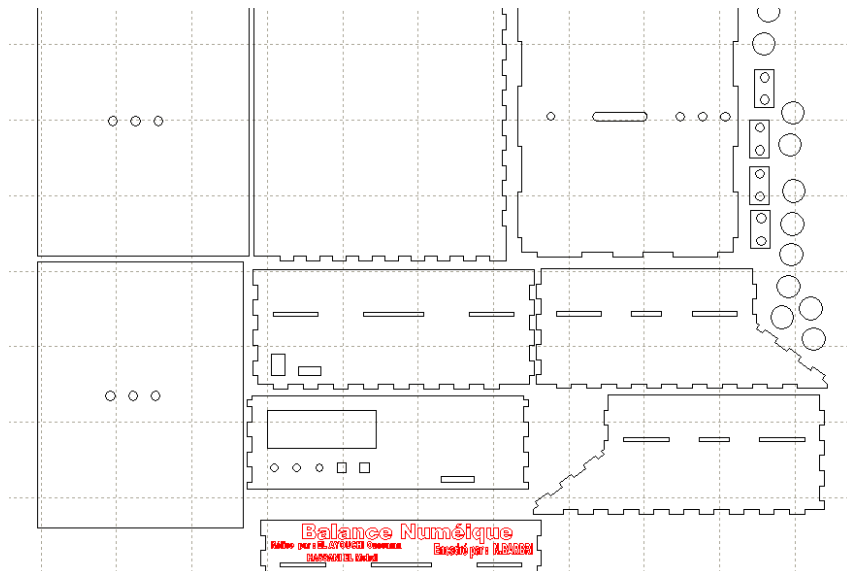


Figure1.0 : Dessin 2D du Balance.

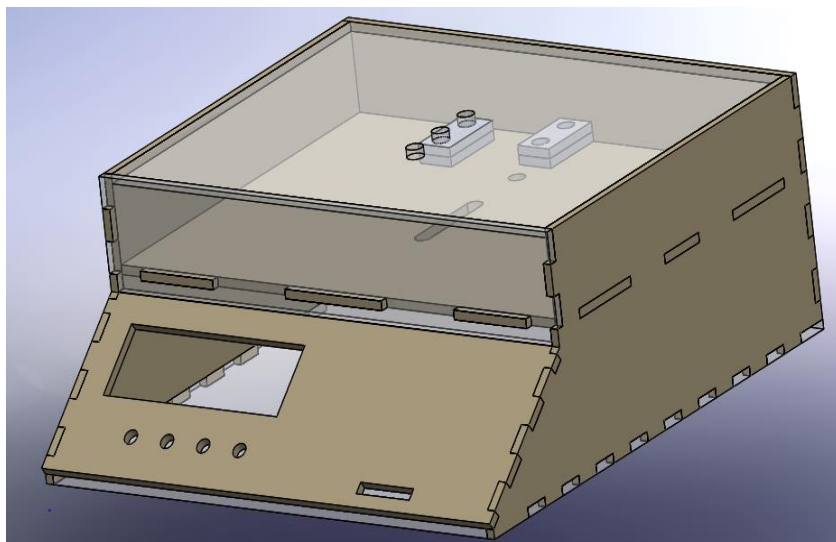


Figure 1.1 : Dessin 3D du Balance.

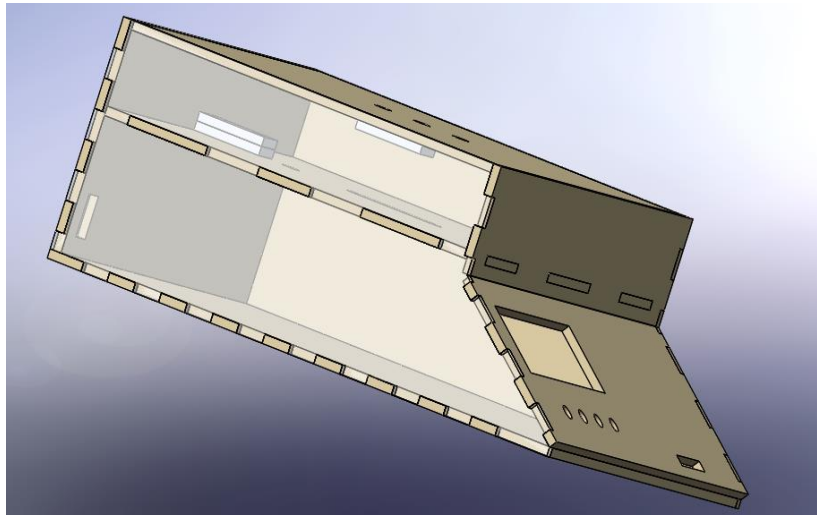


Figure 1.2 : Une autre vue 3D du Balance.

1.4. Circuit imprimé :

Pour le circuit imprimé on fait le désigne sous EAGLE et voilà ce que a donné :

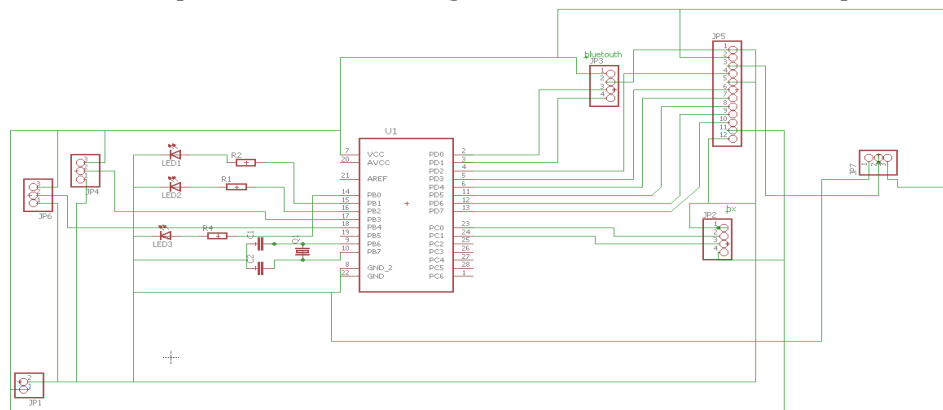


Figure1.3 : Circuit électrique du balance.

Après on transforme ce schéma en un circuit Layout en réalisant les interconnexions nécessaires. Et on obtient le résultat présenté dans la figure suivante :

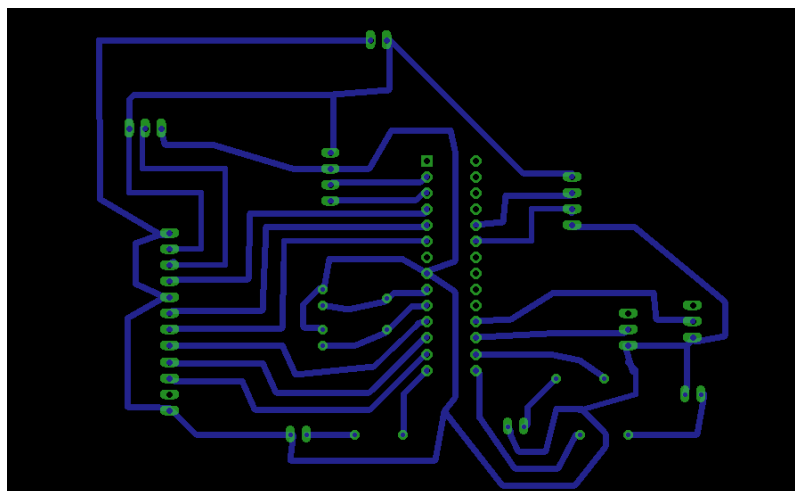


Figure 1.4 : schéma Layout du circuit du balance.

Et après impression et traitement du circuit on a trouvé le résultat suivant.

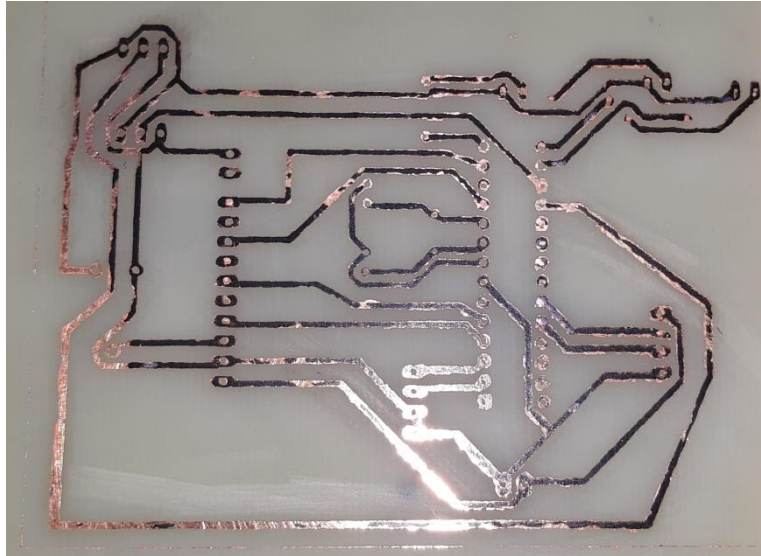


Figure 1.5 : Circuit imprimé avant perçage.

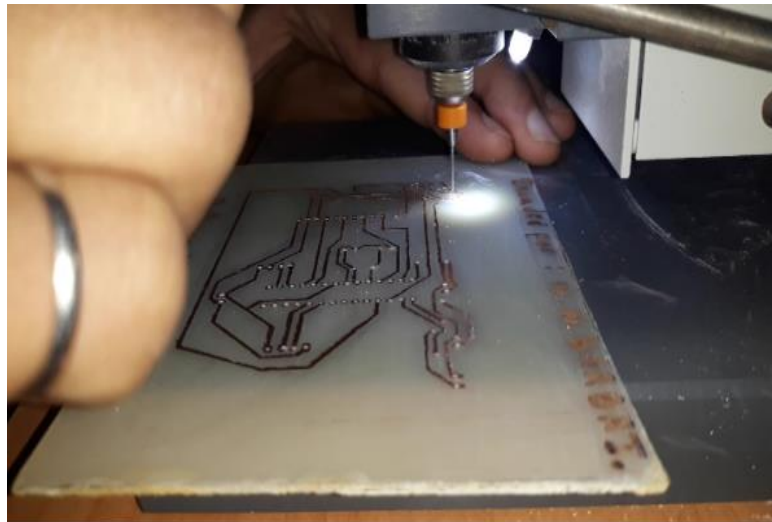


Figure 1.6 : Perçage du circuit imprimé.

Après cette étape on a notre circuit prêt à être utilisé.

1.5. Programme du Balance :

Dans notre programme du balance on a utilisés les bibliothèques suivantes :

- `#include "HX711.h"` ; bibliothèque de convertisseur
- `#include <LiquidCrystal.h>` ; bibliothèque du l'afficheur LCD
- `#include<SoftwareSerial.h>` ; bibliothèque pour la communication serial.

Et pour la fonction principale de ce programme on a utilisé une fonction qui lit la tension de la sortie de la jauge.

Et après certain mesure on a obtenu la relation de calibrage de la jauge.

L'affichage LCD est assuré dans notre programme par les fonctions qui se trouvent dans la bibliothèque citée auparavant, et de même pour la communication serial.

1.6. Programme LABVIEW :

La communication avec les ordinateurs est assurée par le Bluetooth, et l'acquisition des données est faite par le langage LABVIEW, en utilisant les modules VISA et DAC.

Et voilà le programme LABVIEW de la communication :

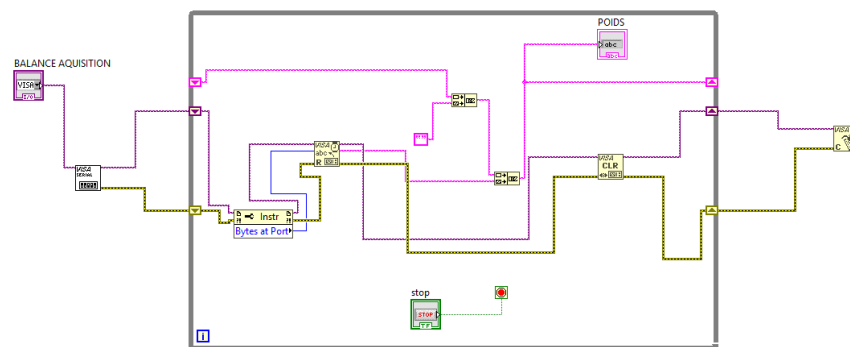


Figure 1.7 : Programme LABVIEW pour l'acquisition des données

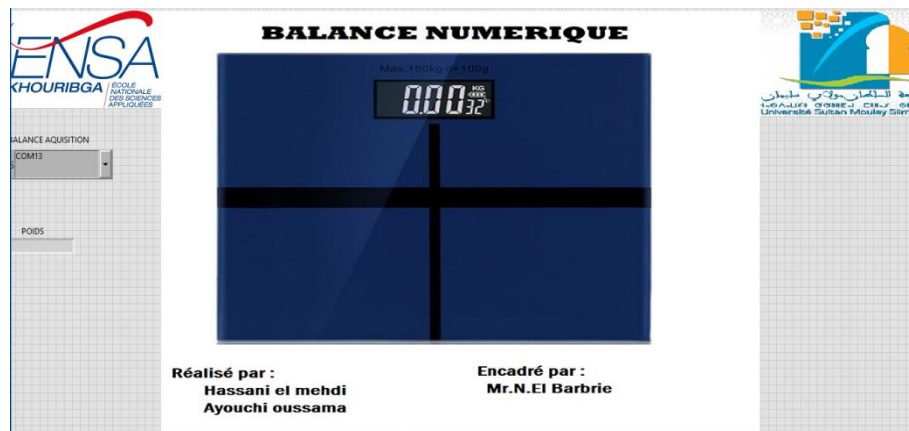


Figure 1.8 : l'interface user de notre instrument virtuel.

1.7. Application Mobile :

Pour rendre cette balance spéciale nous avons choisi de l'accompagner d'une application mobile sous ANDROID qui permet de visualiser les mesures instantanément par le biais du Bluetooth le code et quelque captures de cette application son représentés dans les figures suivantes :

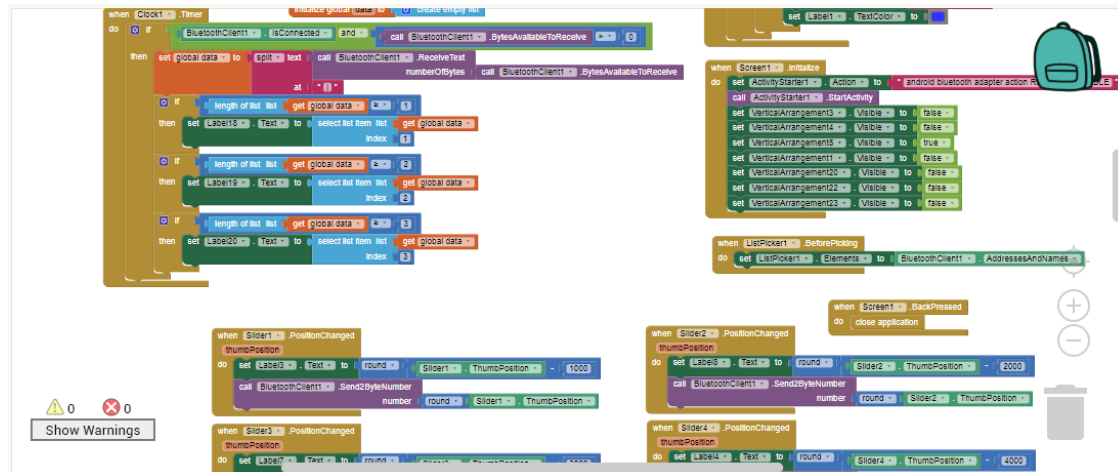


Figure 1.9 : Portion de code de l'application.



Figures 1.10 : Capture d'écran de l'application.

1.8. Assemblage du balance :

Après le teste des circuits et du programme nous avons assemblés le tous dans le boitier du balance pour présenter le résultat finale. Dans les figures ci-dessous présente notre balance après réalisation :



Figure 1.11 : Vu de l'extérieur du balance.

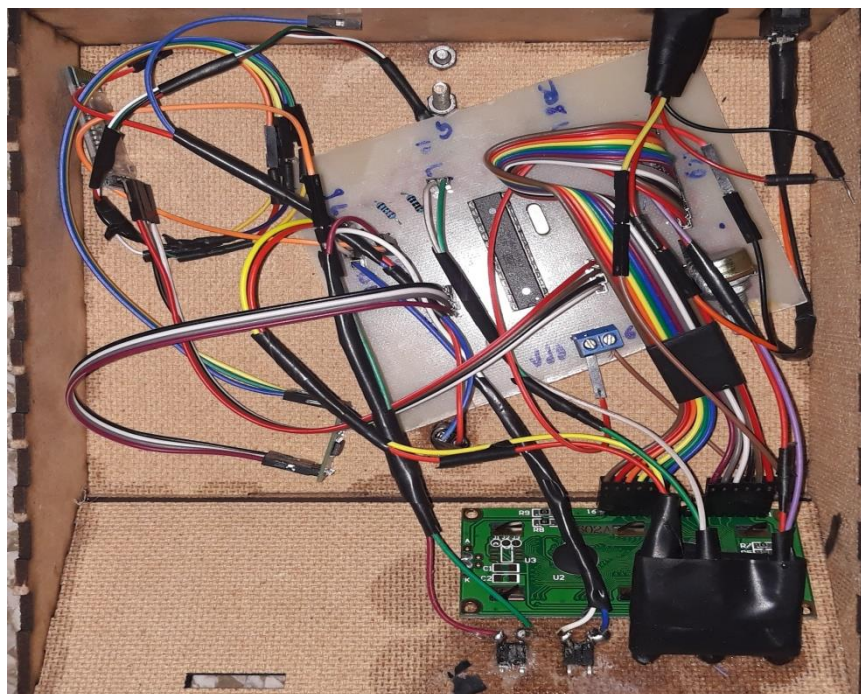


Figure 1.12 : Vue interne du Balance.